

Zehnerpotenzen

1) Schreibe in Gleitkommaform:

- | | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| a) 0,0000478 = | b) -13357,6 = | c) 128000 = | d) -0,000654 = |
| e) 10000 = | f) 100 = | g) 10000000 = | h) 0,001 = |
| i) 0,0000001 = | j) -0,00001 = | | |

2) Schreibe ohne Verwendung von Zehnerpotenzen:

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| a) $4,2 \cdot 10^2 =$ | b) $3,8 \cdot 10^4 =$ | c) $19 \cdot 10^3 =$ | d) $-12 \cdot 10^{-5} =$ |
| e) $10^{-4} =$ | f) $10^5 =$ | g) $10^{-6} =$ | h) $10^{-2} =$ |
| i) $10^9 =$ | j) $10^0 =$ | | |

3) Rechne mit Zehnerpotenzen; das Ergebnis ist als Zehnerpotenz anzugeben:

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| a) $10^{-2} \cdot 10^5 =$ | b) $10^{-5} \cdot 10^{-2} =$ | c) $10^6 : 10^4 =$ | d) $10^4 : 10 =$ |
| e) $10^{-3} : 10^3 =$ | f) $10^5 \cdot 10^{11} : 10^7 =$ | g) $10 : 10^5 =$ | h) $1 : 10^3 =$ |
| i) $1 : 10^{-2} =$ | j) $10^4 : 10^{-2} =$ | k) $10^{-3} : 10^{-3} =$ | l) $10^{-13} \cdot 10^{-5} : 10^{-11} =$ |
| m) $(10^5 : 10^2) \cdot 10^4 =$ | n) $10^5 : (10^2 \cdot 10^4) =$ | o) $(10^2)^3 =$ | p) $(10^{-2})^3 =$ |
| q) $(10^{-2})^{-3} =$ | r) $(10^3)^4 : 10^5 =$ | | |

4) Rechne Gleitkommazahlen; das Ergebnis ist wieder als Gleitkommazahl anzugeben:

- | | | |
|---|--|--|
| a) $3 \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-7} =$ | b) $8 \cdot 10^{-3} \cdot 7 \cdot 10^{-3} =$ | c) $13 \cdot 10^{-5} - 6 \cdot 10^{-5} =$ |
| d) $2,4 \cdot 10^7 : (6 \cdot 10^3) =$ | e) $2,4 \cdot 10^7 - 6,0 \cdot 10^7 =$ | f) $2,3 \cdot 10^{-4} + 0,44 \cdot 10^{-3} =$ |
| g) $33 \cdot 10^{-12} : (11 \cdot 10^{-5}) =$ | h) $33 \cdot 10^{-12} : 11 \cdot 10^{-5} =$ | i) $4 \cdot 2,1 \cdot 10^5 - 0,057 \cdot 10^7 =$ |
| j) $(3 \cdot 10^4)^2 =$ | k) $(2 \cdot 10^3)^{-2} =$ | l) $3,0 : (2,0 \cdot 10^{-3})^2 =$ |

5) Berechne:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| a) $\frac{10^{-2} \cdot 10^3 \cdot 10}{10^{-4} \cdot 10^{-1}} =$ | b) $\frac{10^6 \cdot 10^{-4} \cdot 10}{10^4 \cdot 10^{-3} \cdot 10^2} =$ | c) $\frac{2,4 \cdot 10^3 \cdot 1,2 \cdot 10^2}{0,09} =$ | d) $\frac{3,4 \cdot 10^{-1} - 0,07}{9,0 \cdot 10^{-4}} =$ |
| e) $\frac{4,2 \cdot 10^2 \cdot 3 \cdot 10^{-4}}{2,8 \cdot 10^{-1}} + 21 \cdot 10^{-2} =$ | f) $\frac{5,1 \cdot 10^3 \cdot 8 \cdot 10^{-2}}{0,017} - 0,21 \cdot 10^5 =$ | | |
| g) $(-0,03 \cdot 10^{-2})^4 =$ | h) $\frac{(0,003 \cdot 40)^2}{(0,02)^3} =$ | i) $\left(\frac{300^2 \cdot 0,08}{(0,2 \cdot 0,006)^2} \right)^3 =$ | |

Lösungen:

- 1 a) $4,78 \cdot 10^{-5}$ b) $-1,33576 \cdot 10^4$ c) $1,28 \cdot 10^5$ d) $-6,54 \cdot 10^{-4}$ e) 10^4 f) 10^2 g) 10^7 h) 10^{-3} i) 10^{-7} j) -10^{-5}
- 2 a) 420 b) 38000 c) 19000 d) -0,00012 e) 0,0001 f) 100000 g) 0,000001 h) 0,01 i) 1000000000 j) 1
- 3 a) 10^3 b) 10^{-7} c) 10^2 d) 10^3 e) 10^{-6} f) 10^9 g) 10^{-4} h) 10^{-3} i) 10^2 j) 10^6 k) 1 l) 10^{-7}
m) 10^7 n) 10^{-1} o) 10^6 p) 10^{-6} q) 10^6 r) 10^7
- 4 a) $15 \cdot 10^{-3}$ b) $56 \cdot 10^{-6}$ c) $7 \cdot 10^{-5}$ d) $0,4 \cdot 10^4$ e) $-3,6 \cdot 10^7$ f) $6,7 \cdot 10^{-4}$ g) $3 \cdot 10^{-7}$ h) $3 \cdot 10^{-17}$
i) $2,7 \cdot 10^5$ j) $9 \cdot 10^8$ k) $0,25 \cdot 10^{-6}$ l) $0,75 \cdot 10^6$
- 5 a) 10^7 b) 1 c) $3,2 \cdot 10^6$ d) 300 e) 0,66 f) 3000 g) $8,1 \cdot 10^{-15}$ h) 1800 i) $1,25 \cdot 10^{29}$

Überschlagsrechnung, Gleitkommadarstellung

- 1) Setze die richtige normierte Gleitkommazahl ein:

a) 50 mm = m	b) 30 cm = km	c) 24,2 W = kW
d) 250 Hz = kHz	e) 270 mV = kV	f) 90 pF = F
g) 120 m = km	h) 17,23 m ² = cm ²	i) 2,73 m ³ = mm ³
j) 6,03 m ³ = km ³	k) 40 kPa = Pa	l) 1500 nF = F
m) 10 ⁴ mW = kW	n) 0,025 kJ = mJ	o) 1 l / min = ml / sec

- 2) Setze das fehlende Kurzzeichen ein:

a) 1785 m = 1,785m	b) 0,385 l = 38,5.....l	c) 5,73 ms = 5730.....s
d) 1400 pF = 1,4F	e) 1870 Ω = 1,87Ω	f) 72,5·10 ⁴ W = 725.....W

- 3) Berechne:

a) 4,72 m + 37 cm	b) 6420 mm ² + 17,6 cm ² + 0,473 dm ²
c) 572 g + 0,142 kg + 37 dag	d) 1,2345 m ³ + 46,32 dm ³ + 874,9 cm ³

- 4) Alle Beispiele sind überschlagsmäßig zu berechnen! (Gleitkommadarstellung anzugeben)

a) 126,7 ² ≈	b) 0,0094 ² ≈	c) 47,3 ³ ≈	d) (4,17·10 ³) ⁻² ≈
e) $\frac{28,37^2 \cdot 765}{0,0276,12} \approx$	f) $\frac{28,37^{-2} \cdot 765}{0,0276,12} \approx$	g) $\frac{1,228 \cdot 10^2 - \frac{7,32}{0,217}}{(2,17 \cdot 10^{-2})^3} \approx$	
h) $\frac{8225 \cdot 0,02713,11 \cdot (2,28 \cdot 10^{-1})^{-2}}{6,63 \cdot 10^3 \cdot 258,4} \approx$		i) $\frac{8225 \cdot 0,271,311 - (2,28 \cdot 10^{-1})^{-6}}{6,63 \cdot 2,62 \cdot 10^5} \approx$	

- 5) Berechne die folgenden Beispiele überschlagsmäßig und stelle sie in einer geeigneten Maßeinheit dar:

a) 378mm·0,726dm≈	b) (0,26cm) ² ≈	c) $\frac{483\text{cm} \cdot 0,042\text{dm}^3}{7820\text{mm}^2} \approx$
d) $\frac{429\text{km} \cdot 0,673\text{cm}^3}{0,0097\text{dm}^2 \cdot 0,00205} \approx$	e) $\frac{738\text{cm}^2 \cdot 6,15\text{mm} \cdot 0,33\text{m} \cdot (9,72\text{cm})^3}{334,2\text{dm}^2 \cdot 466\text{mm}^3 \cdot 1,2\text{km}} \approx$ (Ergebnis in mm)	

- 6) Ein Radarsignal wird von einem Flugzeug reflektiert und kommt nach 50 μs zurück.
Wie weit ist das Flugzeug entfernt?
(Berechnung in Gleitkommadarstellung, . Berechnungsschritte angeben)
Die Geschwindigkeit des Radarsignals beträgt 300000 $\frac{\text{km}}{\text{s}}$.

- 7) Sichtbares Licht besitzt die Wellenlänge λ zwischen 0,000000380m und 0,000000780m
 - a) Schreibe die Wellenlängen in Nanometer.
 - b) Berechne die zugehörigen Frequenzen f, wenn $f = \frac{c}{\lambda}$ und c = 300000km/s ist.
(Berechnung in Gleitkommadarstellung)

Lösungen:

- 1 a) 5·10⁻² b) 3·10⁻⁴ c) 2,42·10⁻² d) 2,5·10⁻¹ e) 2,7·10⁻⁴ f) 9·10⁻¹¹ g) 1,2·10⁻¹ h) 1,712·10⁵
i) 2,73·10⁹ j) 6,03·10⁻⁹ k) 4·10⁴ l) 1,5·10⁻⁶ m) 10⁻² n) 2,5·10⁴ o) 1/6·10²
- 2 a) km b) cl c) μs d) nF e) kΩ f) kW
- 3 a) 509cm b) 129,10cm² c) 108,4 dag d) 1281,6949 dm³
- 4 a) 10⁴ b) 8·10⁻⁵ c) 1,25·10⁵ d) 5·10⁻⁸ e) 4·10⁶ f) 5 g) 8·10⁶ h) 3·10⁻² i) -3·10⁻³
- 5 a) 280 cm² b) 9 mm² c) 2,5 dm² d) 1,4 km² e) 0,08 mm
- 6 s = 7,5 km
- 7 f₁ = 7,8·10¹⁴ Hz , f₂ = 3,8·10¹⁴ Hz